ТЕМА 7. HTML И ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕКЦИЯ 7.1. HTML и PHP. Введение

Общая информация. Технология клиент-сервер. Демонстрация. Первая программа. Конструкции. Инструкции. Комментарии.

Общая информация

В первых уроках курса говорили о том, что на одной верстке сайтостроение не заканчивается, скорее даже наоборот – с неё все начинается.

Современные сайты (хотя зачастую уже не просто сайты, а целые веб-приложения с самым разнообразным функционалом) используют набор технологий, которые отвечают за:

- содержимое страниц – HTML;
- их внешний вид – CSS;
- хранение информации – базы данных (например, MySQL)
- динамическое взаимодействие с пользователем – клиентская часть (например, JavaScript);
- динамическое взаимодействие с пользователем – серверная часть (например, PHP)

PHP. Hypertext Preprocessor

PHP – это язык программирования, специально разработанный для написания веб-приложений (сценариев), исполняющихся на веб-сервере.

Далее представляю фрагменты первой лекции нашего курса **Программирование на языке PHP. Путь к Middle-разработчику.** Он нужен нам для общего представления о

©Pechora-PRO

технологии клиент-сервер, а также понимания терминологии, принципов работы и структуры php-скриптов.

Важно! Перед просмотром примеров кода, загрузки их на сервер и прочее и прочее… убедитесь, что у вас корректно установлен и настроен локальный сервер.

Ссылки инструкции по установке и настройке программы:

- Установка и первый запуск - **https://vk.com/@pechora_pro-open-server-panel**
- Настройка домена - **https://vk.com/@pechora_pro-open-server-panel-domeny**

Программирование на языке PHP. Путь к Middle-разработчику. Занятие 1. 1 Введение в PHP

Технология клиент-сервер

Клиент – сервер

Клиент – сервер – вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми **серверами**, и заказчиками услуг, называемыми **клиентами**. Фактически клиент и сервер – это программное обеспечение. Где клиентом может быть терминал в банке или на вокзале, приложение в вашем мобильном устройстве или браузер на вашем компьютере.

Общий принцип клиент-серверных технологий продемонстрирован на рисунке 1.

©Pechora-PRO

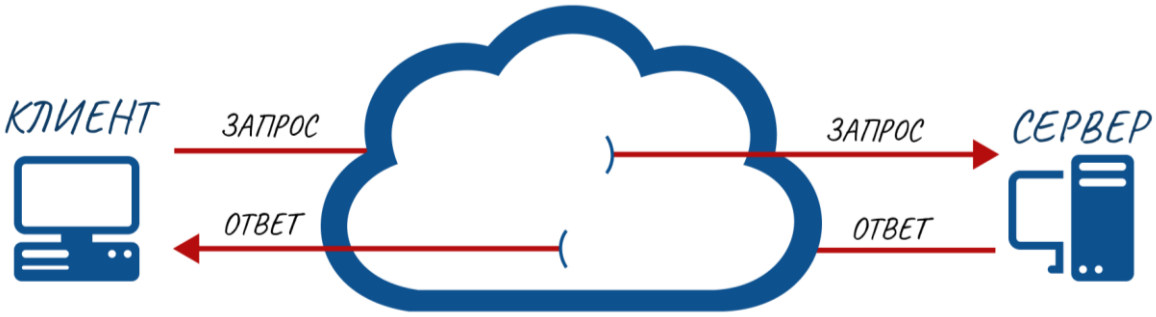


Рис.1. Технология клиент-сервер

Frontend

Frontend – это разработка пользовательского интерфейса и программирование функций, которые работают на клиентской стороне веб-сайта или приложения. Frontend-ом называют все, что видит пользователь, открывая веб-страницу, и с чем он взаимодействует.

Выбор товара в пользовательскую корзину, сортировка карточек, включение/отключение анимации элементов страницы, скрытие и показ панели меню (и многое другое), вот только несколько примеров frontend разработки.

Термин frontend можно перевести как передняя (видимая) часть приложения.

©Pechora-PRO

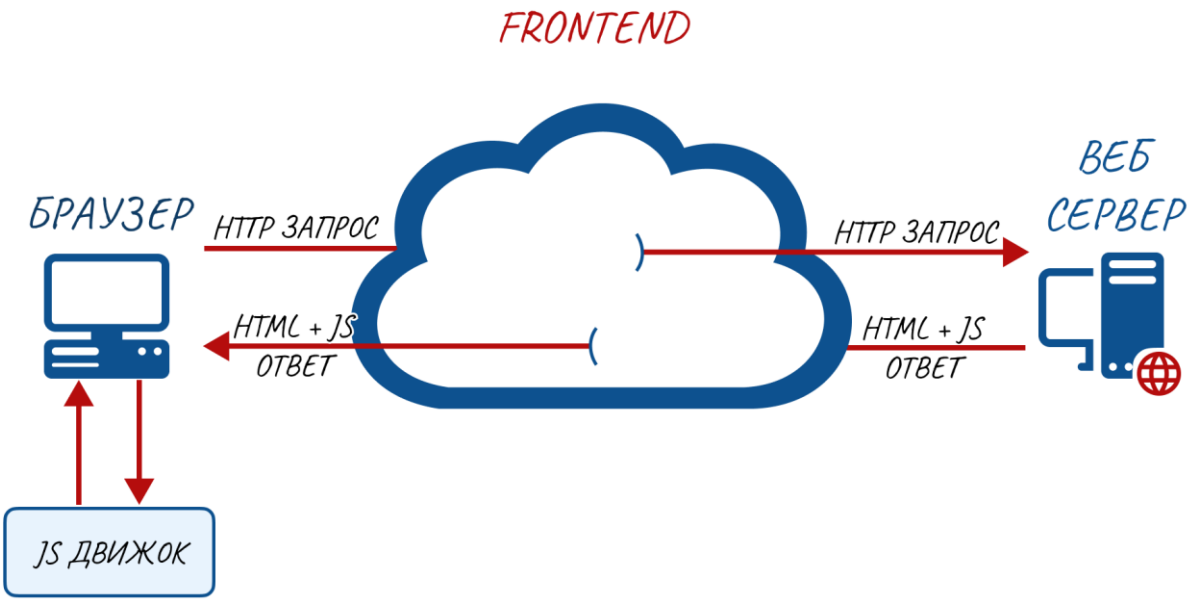


Рис.2. Frontend разработка

Backend

Backend – это разработка бизнес-логики продукта (сайта или веб-приложения). Backend отвечает за взаимодействие пользователя с внутренними данными, расположенными на сервере, которые потом отображает frontend.

Backend – это то, что скрыто от глаз пользователя и происходит вне его браузера и компьютера (продолжая логический ряд – вне квартиры, дома, города, иногда страны). Территориально сервер может находиться где угодно.

©Pechora-PRO

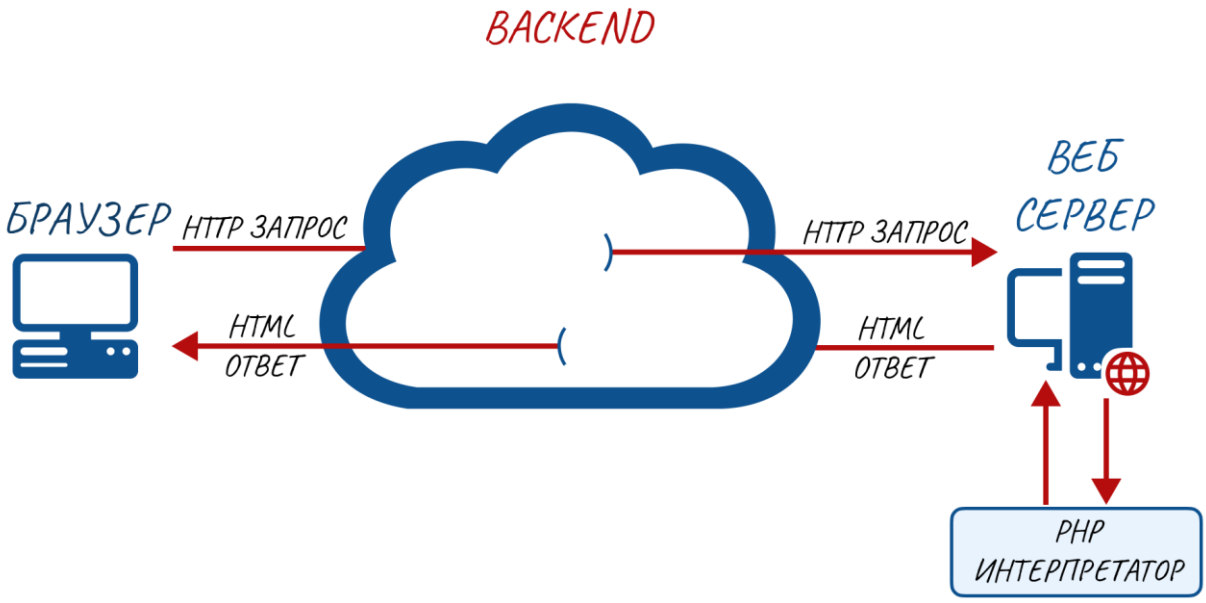


Рис.3. Backend разработка

Fullstack

Fullstack – это сфера деятельности разработчика широкого профиля, который умеет работать с фронтендом (программирование на клиентской стороне, пользовательский интерфейс) и бэкендом (серверная сторона программирования приложений и баз данных).

Термин fullstack переводится как полный стек, так же, как и одноименная структура для хранения данных – стек. Схематично fullstack представлен на рисунке 4.

©Pechora-PRO

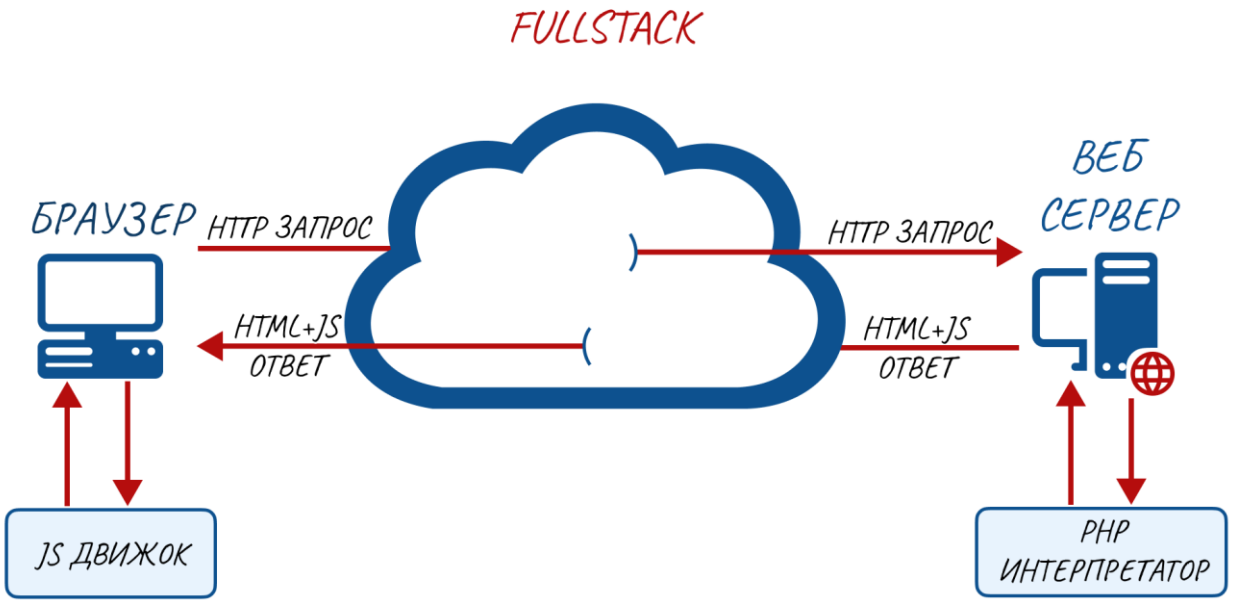


Рис.4. Fullstack разработка

Это так и осталось бы всего лишь рисунками (хотя и красивыми, на мой взгляд), если бы не практическая демонстрация нарисованного.

Демонстрация

Итак, продемонстрирую сказанное кодом демонстрационного примера.

> **Важно.** PHP-скрипт выполняется на сервере, результат в виде HTML-кода отправляется в браузер. Именно поэтому пользователь запросивший страницу в глобальной сети Интернет, никогда не увидит PHP-скрипт, он увидит результат работы скрипта (в отличии от JavaScript-скриптов).

На рисунке 5 представлен код демонстрационного файла **example_1**. Файл состоит из HTML-разметки и вставки кодов:

- `<script> ... </script>` - **клиентского** скрипта.

©Pechora-PRO

- `<?php ... ?>` - **серверного** скрипта.

PHP файлы могут содержать **текст**, **HTML**, **CSS**, **JavaScript**, **PHP-код** и, по умолчанию, имеют расширение **.php**.

> Примечание. В предложенном примере ничего понимать не надо (пока) - исключительно созерцание ;)

example_1.php

```
10      <hr>
11      <div id="con"></div>
12      <hr>
13
14      <!-- Внедрение клиентского скрипта -->
15      <script>
16          // определение клиентских переменных
17          let surname = "Номеров";
18          let name = "Антон";
19          let patronomyc = "Сергеевич";
20          let full_name = surname + " " + name + " " + patronomyc;
21
22          str = "<h2>Вывод результата клиентского скрипта в браузер</h2>";
23          str += "<button onclick=\"alert('Привет, '+ full_name +'')\">Нажми на меня</button>";
24
25          // вывод контента в браузер
26          document.getElementById("con").innerHTML = str;
27      </script>
28
29      <!-- Внедрение серверного скрипта -->
30      <?php
31          // определение серверных переменных
32          $login = "master";
33          $password = "12345";
34          $role = "admin";
35          // вывод контента в браузер
36          echo "
37          <h2>Вывод результата серверного скрипта в браузер</h2>
38          <h3>Успешный вход!</h3>
39          Ваш логин: $password <br>
40          Ваш пароль: $login <br>
41          Ваша роль: $role ";
42      ?>
43
```

Рис.5. Коды клиентского и серверного скриптов

Загрузите файл в директорию сервера. Оцените вывод браузера.

©Pechora-PRO

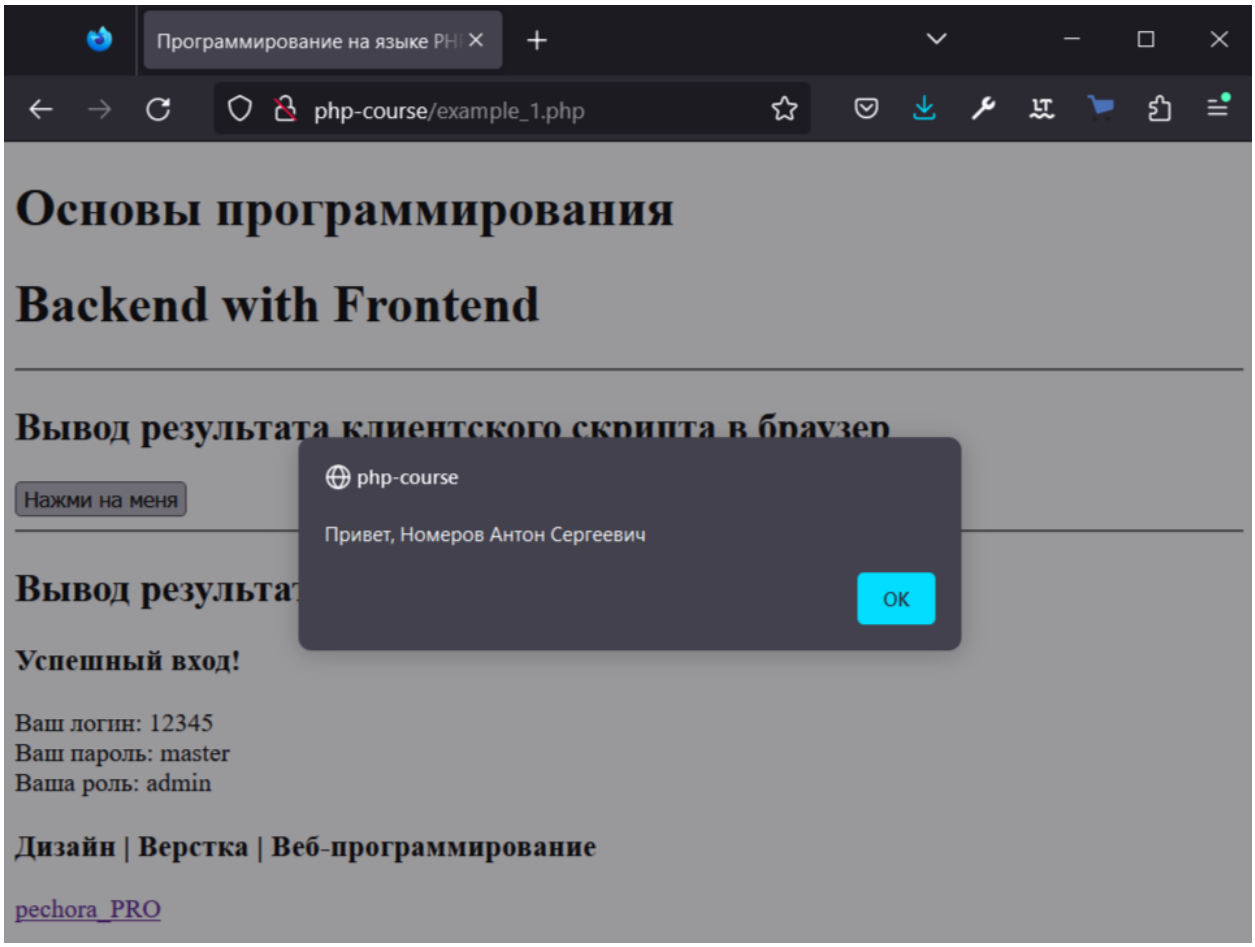


Рис.6. Вывод сценариев примера example_1 в браузер

Здесь тоже все очень красиво. Только непонятно пока, что именно демонстрирует этот пример.

Для того чтобы разобраться, чем же именно отличается клиентское и серверное программирование перейдите в режим разработчика (клавиша F12). Клиентский скрипт присутствует на компьютере пользователя. Кнопочка "Нажми на меня" может быть нажата или нет, в зависимости от желания пользователя, в любом случае, клиентский скрипт готов обработать это нажатие.

©Pechora-PRO

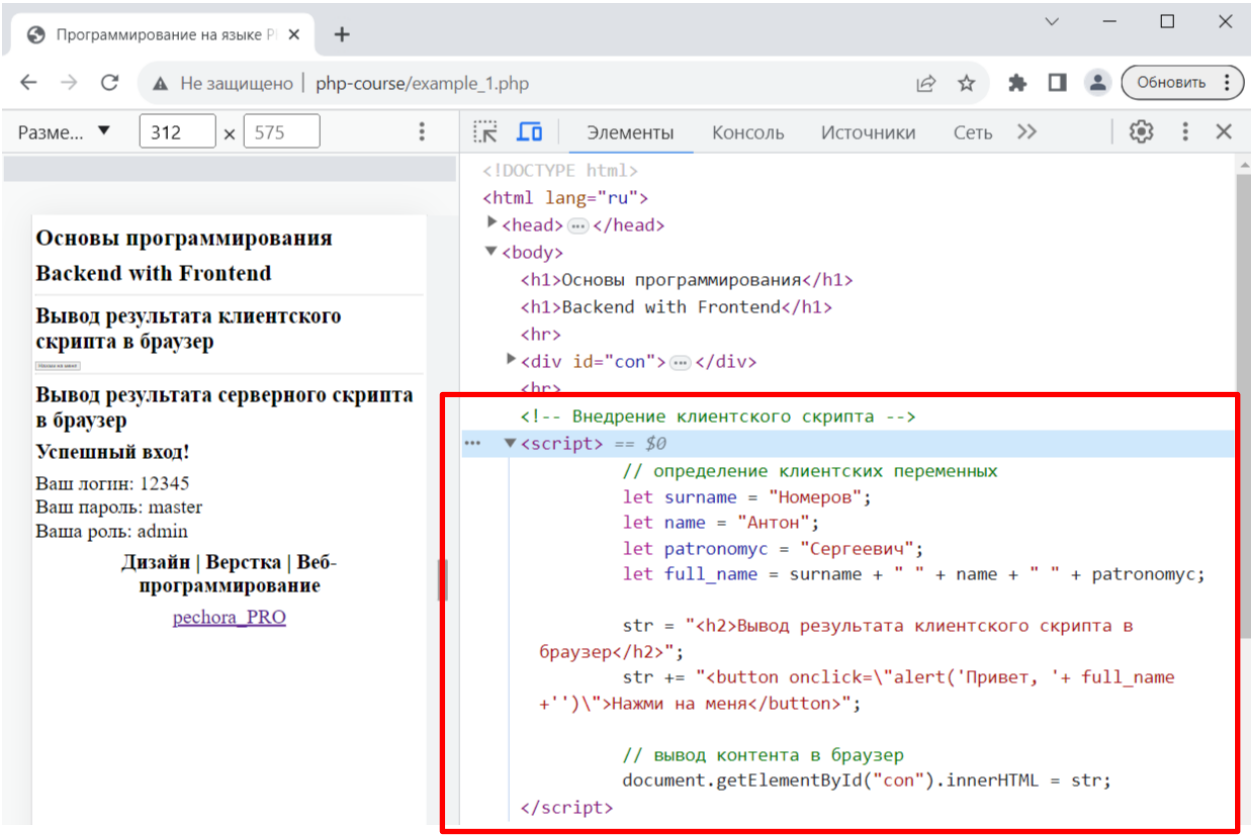


Рис.7. Клиентский скрипт присутствует в коде

А вот серверного сценария в консоли нет.

> **Важно**. Серверный сценарий давно выполнился на стороне сервера. В браузере представлен результат выполнения скрипта.

©Pechora-PRO

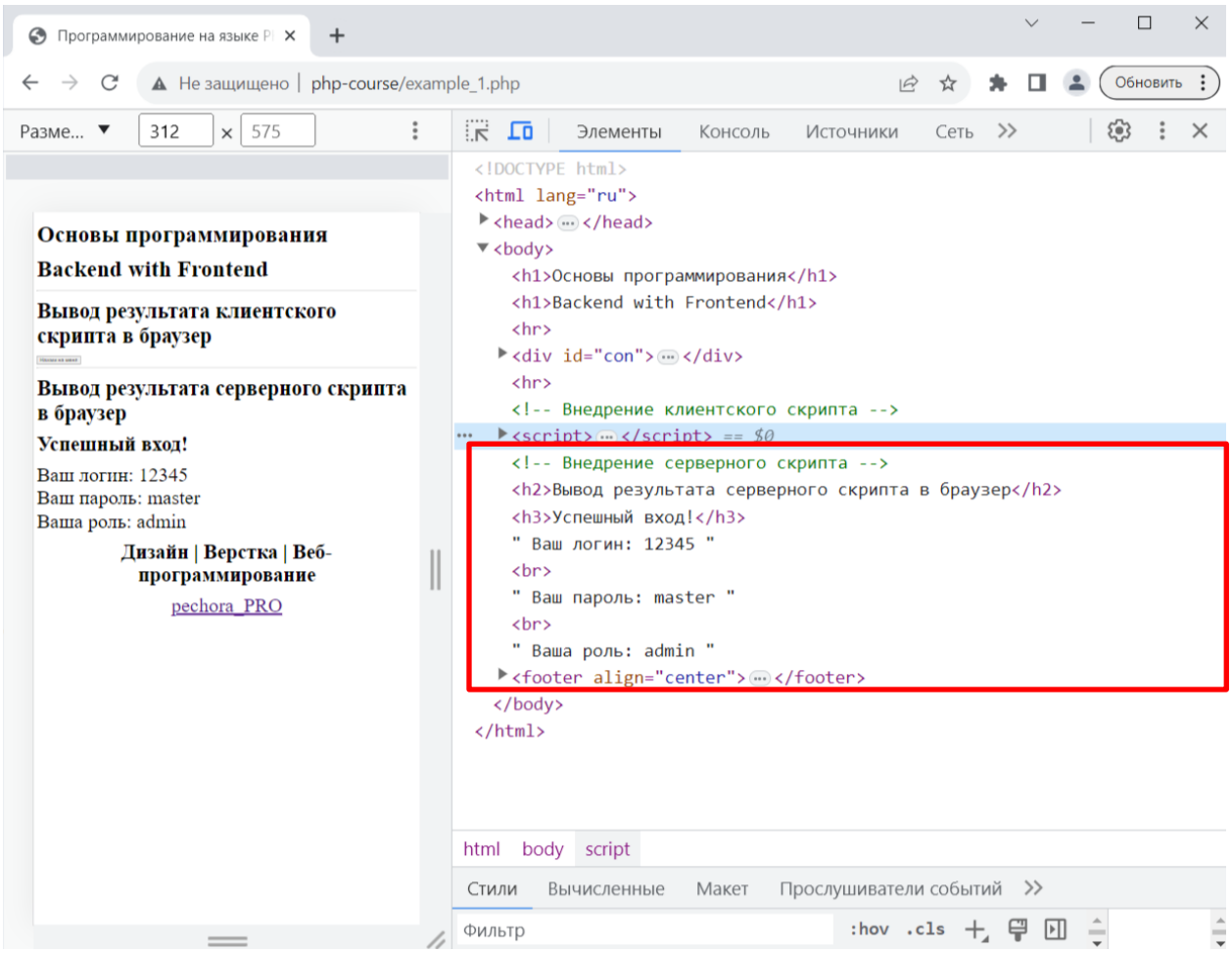


Рис.8. Серверный скрипт давно выполнился

Первая программа

PHP-скрипт может быть размещен в любом месте документа.

При программировании в PHP — нельзя начать писать код сразу. Такой код будет воспринят интерпретатором (программой, выполняющей код) как обычный текст.

Любой код на PHP должен быть обернут в конструкцию <?php ?>.

<?php — открывающий тег

?> — закрывающий тег.

```
<?php
     // PHP код находится здесь
?>
```


©Pechora-PRO

Обычно PHP файл содержит HTML теги и некоторые инструкции PHP скриптов. Если файл заканчивается скриптом (или состоит только из скрипта), руководство по оформлению кода позволяет не указывать закрывающий тег - **?>**.

Напишем первую программу, которая выведет строку приветствия "Hello, User!". Вывод на экран выполняется с помощью специальной команды **echo**. Ниже представлен пример простого PHP-скрипта, в котором используется встроенная функция **echo**.

example_2. Первый PHP сценарий

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
    charset=utf-8">
    <title>Программирование на языке PHP</title>
</head>
<body>
    <h1>Основы программирования</h1>
    <h2>Первая программа PHP</h2>
    <?php
        echo "Hello, User!";
    ?>
    <footer align="center">
        <h3>Дизайн | Верстка | Веб-программирование</h3>
        <a href="https://vk.com/pechora_pro"
        target="_blank">pechora_PRO</a>
    </footer>
    </body>
</html>
```

Конструкции echo, print

Конструкции echo и print практически одинаковы. Обе они используются для вывода данных на экран.

Отличия в конструкциях небольшие, но они есть:

- Конструкция echo не имеет возвращаемого значения, print возвращает значение 1, которое можно использовать в выражениях (возвращаемые значения подробно рассматриваются в уроках, посвященных функциям).

©Pechora-PRO

- Конструкция echo может иметь несколько параметров (хотя такое использование редко), print может принимать один аргумент.
- Конструкция echo несколько быстрее, чем print.

Обе конструкции могут использоваться как с круглыми скобками, так и без них: echo, echo() или print, print().

```
<?php
    // вывод в браузер строки
    echo "<h1>Пишем на PHP</h1>";
    // или так
    print("<h1>Первый шаг в серверном программировании</h1>");
?>
```

> Обратите внимание. Текст может содержать HTML разметку.

В следующем примере показано несколько способов вывода в браузер.

example_3. Конструкции вывода

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
    charset=utf-8">
    <title>Программирование на языке PHP</title>
</head>
<body>
    <h1>Основы программирования</h1>
    <?php
        // print без скобок
        print "Hello, User!<br />";
        // print со скобками
        print("Изучаем PHP с pechora_proger<br>")
    ?>
    <!--
    это уже html-комментарий, им я хотел сказать, что
    количество вставок php-тегов не ограничено
    -->
    <?php
        // можно использовать echo с несколькими параметрами
        // хотя применяется такой вывод не часто
        echo "Можно ", "выводить ", " и так…!";
    ?>
    <footer align="center">
        <h3>Дизайн | Верстка | Веб-программирование</h3>
```


©Pechora-PRO

```
        <a href="https://vk.com/pechora_pro"
        target="_blank">pechora_PRO</a>
    </footer>
</body>
</html>
```

В PHP, все ключевые слова (например: if, else, while, echo и т.п.), классы и функции, определенные пользователем, **не чувствительны к регистру.**

Таким образом, в приведенном примере, все три написания ключевого слова **echo** являются правильными: **echo**, **ECHO**, **EcHo**.

Инструкции

Инструкция — это команда для компьютера выполнить что-то. **Скрипт (код на PHP)** — это набор инструкций, которые, как правило, отделяются друг от друга символом **;** .

Вот пример кода с двумя инструкциями.

```
<?php

    echo "Hello, User!";

    echo "Начинаем изучать язык PHP!";
```

Теоретически инструкции можно написать последовательно друг за другом без переноса на новую строчку:

```
<?php

    echo "Hello, User!"; echo "Начинаем изучать язык PHP!";
```

Результат на экране будет таким же, но такой код неудобен для чтения, поэтому инструкции чаще всего располагают друг под другом.

Таким образом:

Интерпретатор — программа, которая запускает сценарий,

©Pechora-PRO

выполняя инструкции строго по очереди.

Скрипт (сценарий) – набор инструкций, написанных на языке программирования PHP.

Инструкция — это единица исполнения, заканчивается точкой с запятой.

Разработчик, должен понимать этот порядок и уметь мысленно разделять программу на независимые части, удобные для анализа.

Комментарии

Кроме кода, в файлах с исходным кодом могут находиться комментарии. Это текст, который не является частью программы, и нужен программистам для пометок. Его единственная цель, быть прочитанным кем-то, кто его видит.

Комментарии можно использовать для того, чтобы:

- другие понимали, что вы делаете;
- напомнить себе, что вы сделали, - большинство программистов имеет опыт возврата к своей программе через некоторое время (иногда весьма продолжительное). Комментарии могут напомнить вам о том, что вы думали, когда писали код.

Комментарии в PHP бывают двух видов:

Однострочные комментарии

Однострочные комментарии начинаются с **//**. После этих символов может следовать любой текст, вся строчка не будет анализироваться и исполняться.

©Pechora-PRO

Комментарий может занимать всю строчку. Если одной строчки мало, то создаются несколько однострочных комментариев:

```
<?php
    // это
    // комментарий
    # это тоже комментарий
```

Многострочные комментарии

Многострочные комментарии начинаются с **/*** и заканчиваются на ***/**.

```
<?php
    /*
    это многострочный блок комментариев
    охватывает несколько строк
    */
```

example_4. PHP поддерживает несколько способов комментирования

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
    charset=utf-8">
    <title>Программирование на языке PHP</title>
</head>
<body>
    <h1>Основы программирования</h1>
    <?php
        // однострочный комментарий
        /*
        это многострочный блок комментариев
        охватывает несколько строк
        */
        # это тоже однострочный комментарий
        // можно также использовать комментарии, чтобы исключить
        // части строки кода
        $x = 5 /* + 15 */ + 5;
        echo $x;
    ?>
    <footer align="center">
        <h3>Дизайн | Верстка | Веб-программирование</h3>
        <a href="https://vk.com/pechora_pro"
        target="_blank">pechora_PRO</a>
    </footer>
</body>
</html>
```


©Pechora-PRO

> **Комментарий** - текст в коде программы, который не влияет на функциональность, и добавляется программистами для себя и своих коллег.

©Pechora-PRO